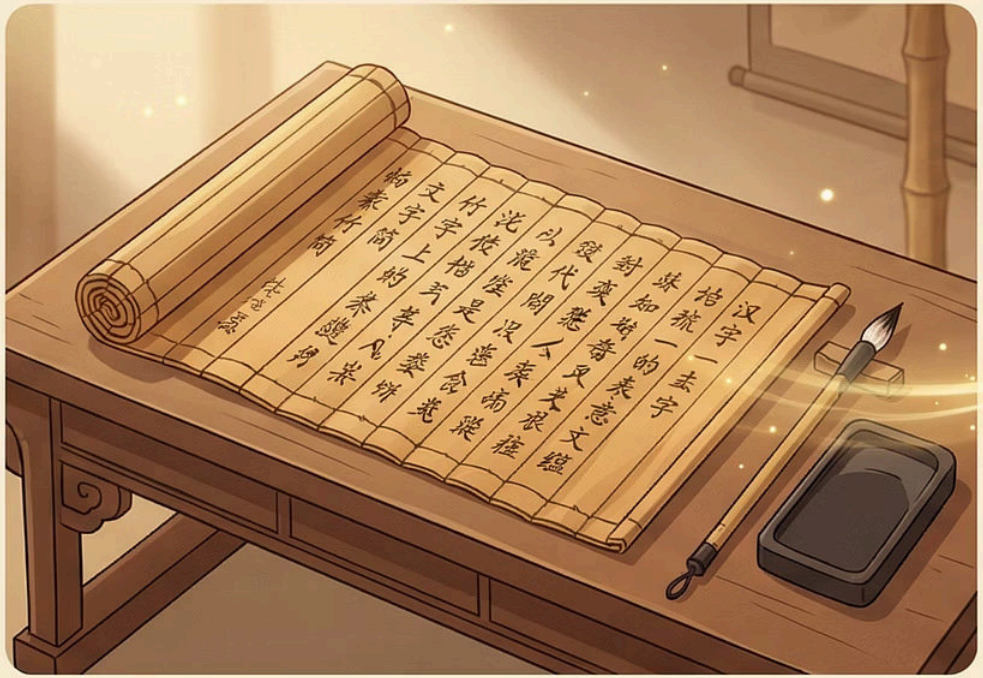
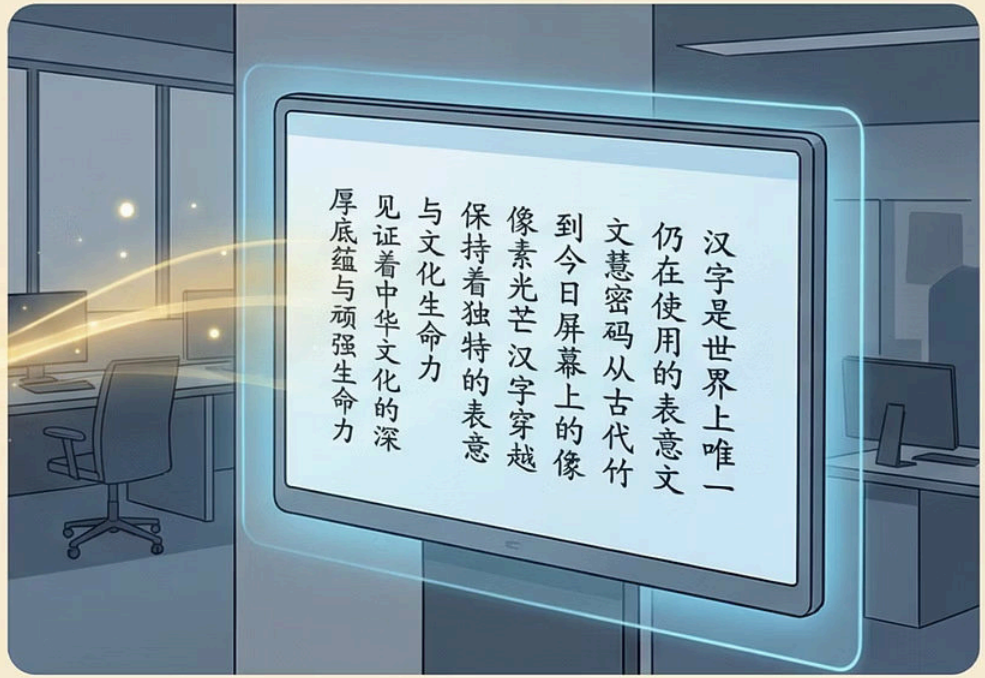
汉字之光与文化自信

- 数字世界中的中华文脉传承
- 从跟随者到领跑者的技术征程

世界唯一的表意文字

汉字是世界上唯一仍在使用的表意文字体系，承载着5000年文明的智慧密码。从古代竹简上的墨迹，到今日屏幕上的像素光芒，汉字穿越时空，始终保持着独特的表意特征与文化生命力。这种延续性使汉字成为人类文明史上的奇迹，见证着中华文化的深厚底蕴与顽强生命力。

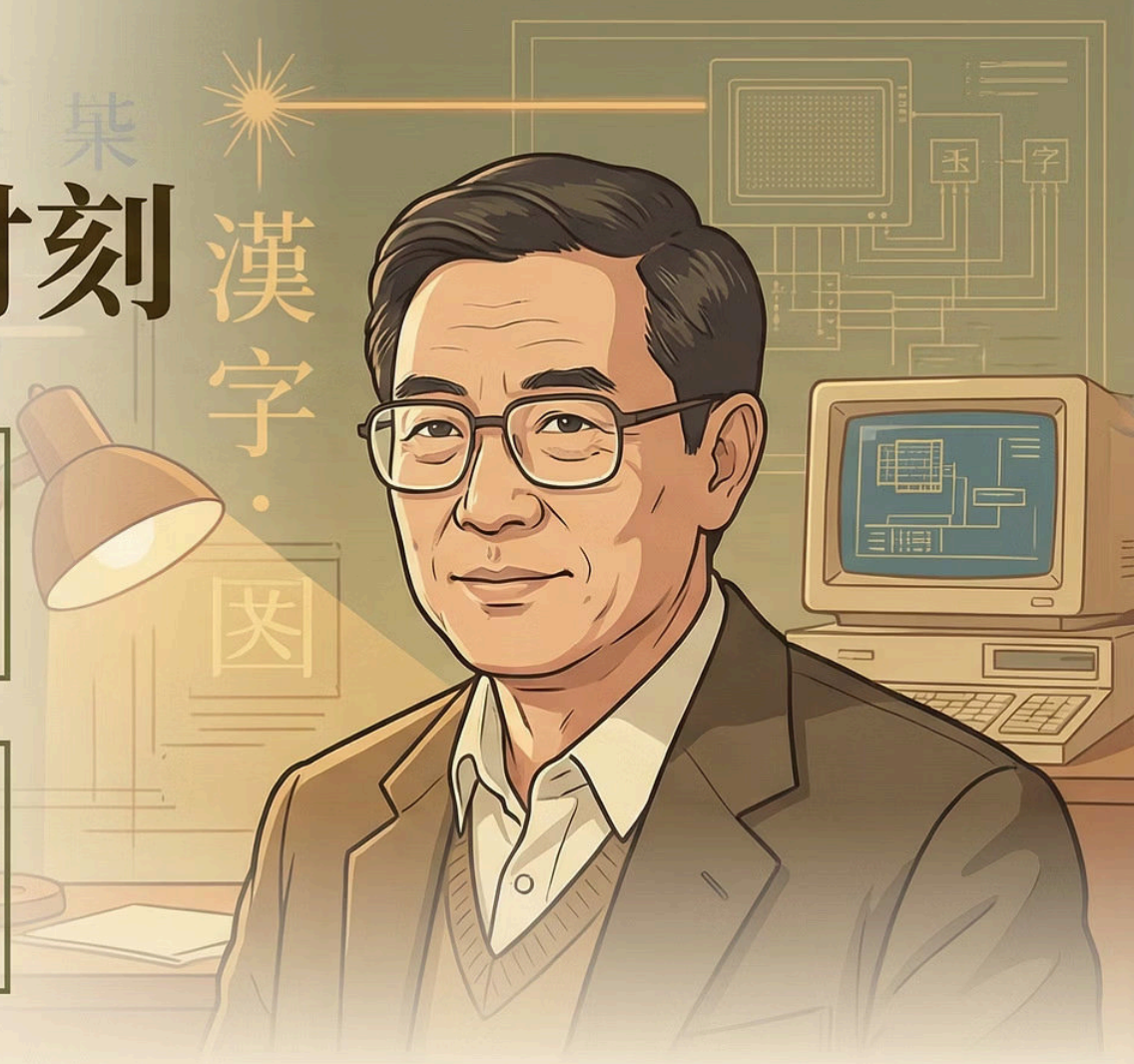




王选院士的革命时刻

> 我要让汉字告别铅与火的时代，
> 迎来光与电的新纪元

> 汉字激光照排技术将改变
> 中华文字的命运



王选院士在实验室专注工作，背景是早期激光照排设备

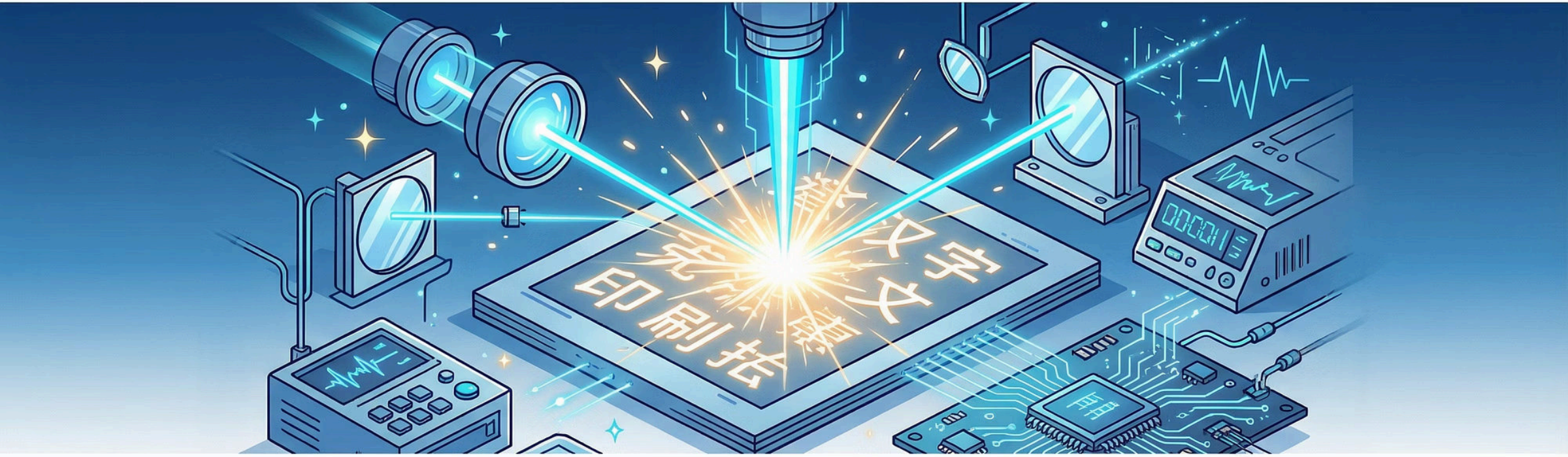
铅与火的终结

传统印刷厂工人在滚烫的铅字前挥汗如雨的场景。密密麻麻的汉字铅字排列，每一个字都凝聚着工人师傅的心血与汗水。这个时代即将成为历史，但它承载的匠心精神永不磨灭。



光与电的崛起

1985年，第一份用激光照排系统排版的报纸诞生了



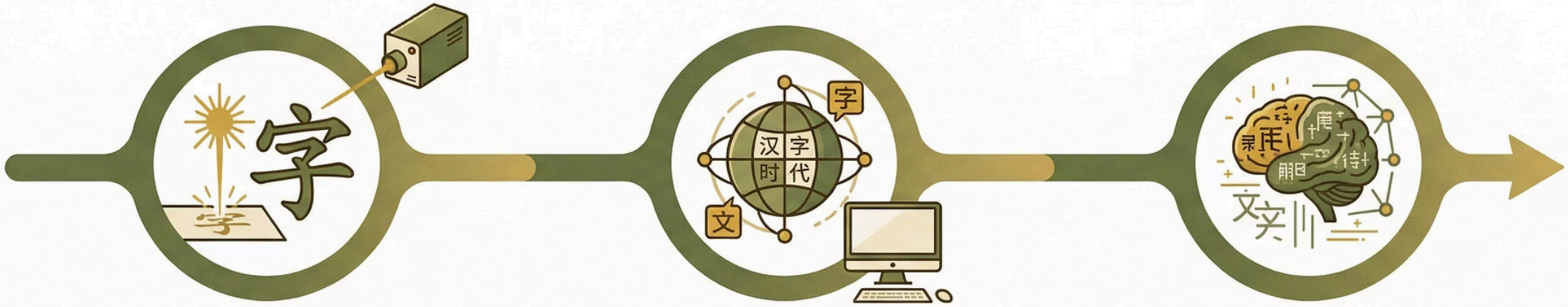
激光束照射汉字版面的瞬间，标志着印刷技术的革命性飞跃。光子取代铅块，电信号替代人工排版，**中文出版从此进入高效精准的新时代。**

数字化征程的里程碑

激光照排系统

中文上网普及

中文大模型突破



1985

互联网时代

AI大模型

从王选院士的激光照排到今日的人工智能大模型，中国技术力量在汉字数字化道路上持续前行。每一个里程碑都代表着突破，每一次创新都为中文信息处理开辟新天地。这是一部从跟随到并跑、再到领跑的奋斗史诗。

百度ERNIE的语言理解

> “ERNIE在中文自然语言处理领域实现了世界领先的突破”

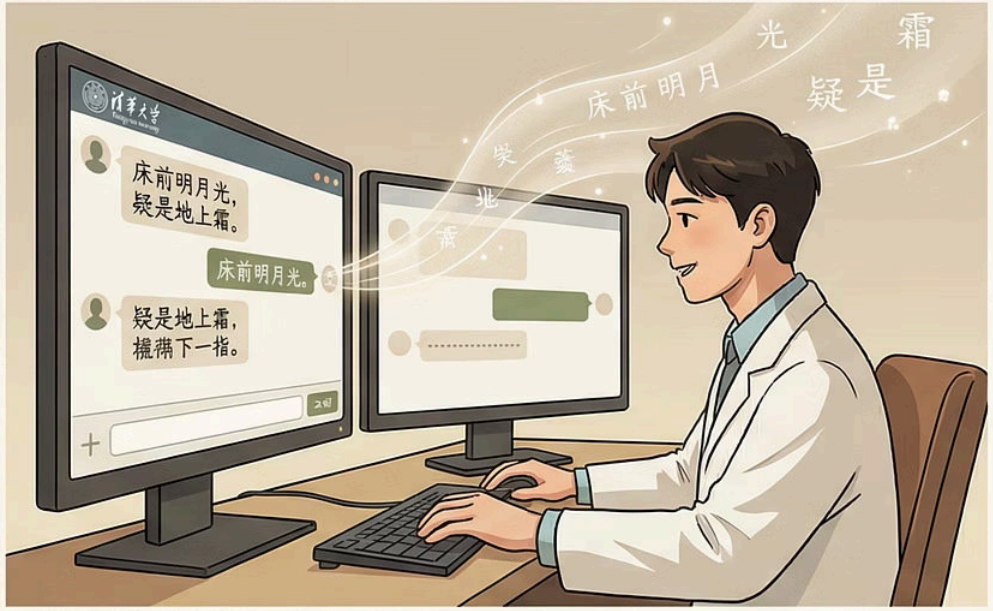
> “机器开始真正理解中文的语义和文化内涵”

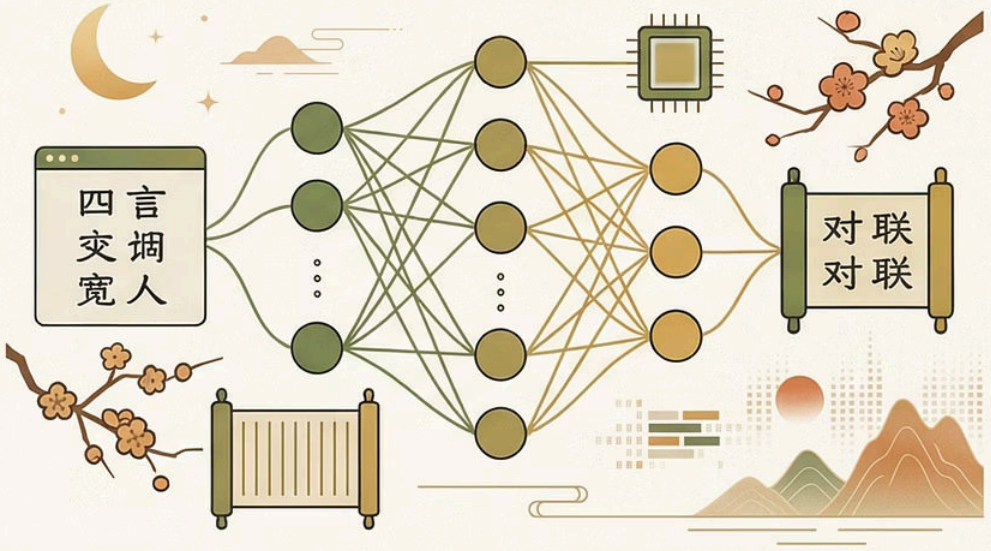


百度研发团队在超级计算机前分析海量中文语料，训练出真正理解中文语境、文化内涵与语义微妙之处的AI模型。这标志着中文NLP技术达到新高度。

清华ChatGLM的对话智慧

ChatGLM让中文对话AI达到了前所未有的自然流畅度





清华大学研究团队让AI不仅理解现代中文，更能创作古典诗词、理解文言表达、把握语言艺术的微妙韵味。人机对话达到前所未有的自然流畅境界。

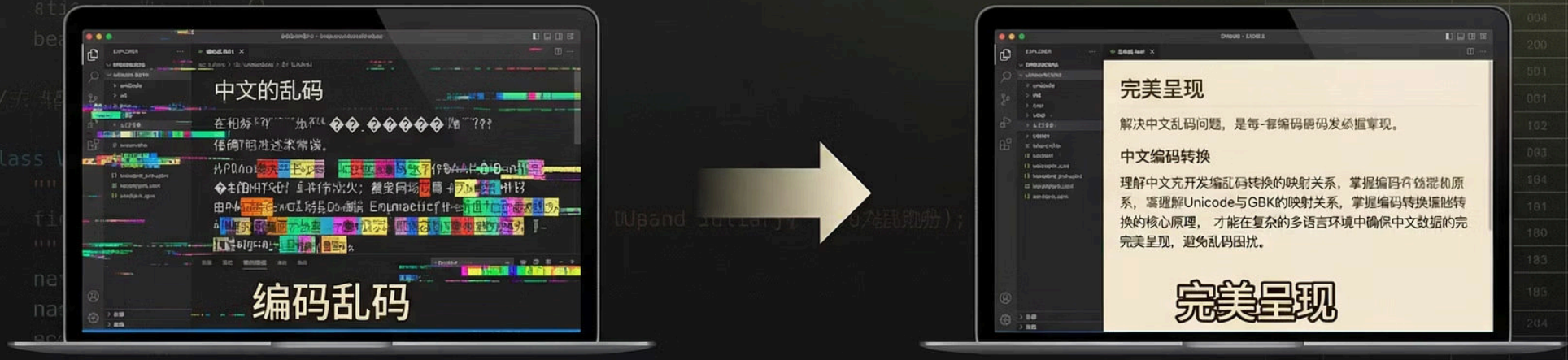
GB18030标准的国际征途



在联合国标准化组织的庄严会议上，中国代表展示GB18030字符集标准，获得国际认可。这不仅是技术标准的胜利，更是中国在全球数字化进程中话语权的重大突破。

编码乱码的技术挑战

解决中文乱码问题，是每个中文开发者必须掌握的基本功。从ASCII到Unicode，从GBK到UTF-8，每一种编码标准都有其历史背景与技术逻辑。



理解Unicode与GBK的映射关系，掌握编码转换的核心原理，才能在复杂的多语言环境中确保中文数据的完美呈现，避免乱码困扰。



Python中的中文处理艺术

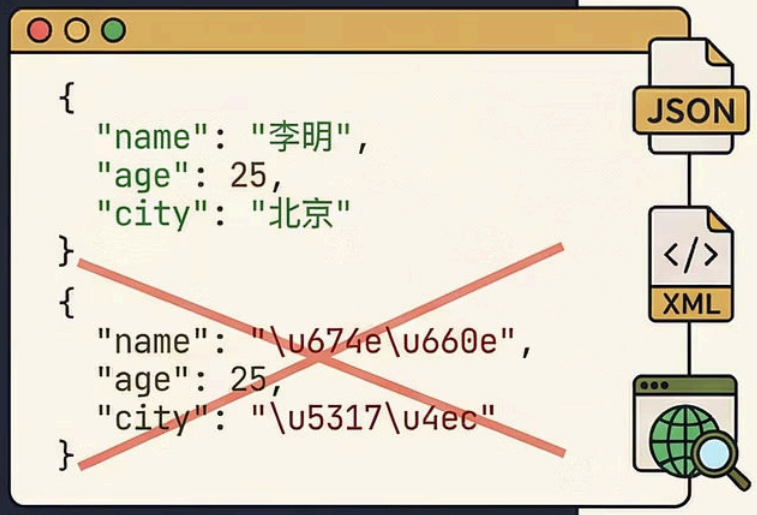
```python
import json

json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2)  # 关键！设置ensure_ascii=False以显示中文

# 添加中文符的编码
import chardet
detected = chardet.detect(raw_data) # 智能检测编码

# 实例在网页中文数据
```

- 设置ensure_ascii=False，让中文字符在JSON序列化中优雅显示，避免被转义为难读的\uXXXX格式
- chardet库实现网页编码的智能检测，配合requests库确保中文数据的完美采集与处理




```
Output: 处理成功，数据显示正常。
> 
```

以技术为笔，续写中华文脉

在二进制的世界里，我们用代码传承中华文明。从甲骨文到Unicode，从竹简墨迹到屏幕像素，汉字的载体在变，但其承载的文化基因永不改变。当代技术工作者肩负使命：让汉字在数字时代焕发新生，让中华文化在全球互联网上绽放光芒。

